

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 18.01.2027, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Evaluarea portofoliului de lucrări de laborator (referatele L1-L13 și aplicația finală - Lucrarea 14)

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 54-58)

Lucrarea 14. Aplicație finală de achiziție de date. Evaluarea portofoliului de lucrări de laborator

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: recapitulare – toate capitolele

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Se aplică normele specifice ale fiecărui montaj folosit (lucrările 3, 7, 8, 11 și 12).
- ▲ Aplicația finală se pornește numai după verificarea cablajului de către cadrul didactic.
- ▲ Părțile în mișcare și circuitul pneumatic se folosesc cu protecțiile montate, ca în lucrările respective.
- ▲ La terminare, montajele se demontează, componentele se returnează în cutiile lor și se verifică inventarul standului.

14.1. Scopul lucrării

Integrarea cunoștințelor din semestru într-o aplicație de achiziție multicanal: echipa alege cel puțin trei traductoare studiate, le conectează la aceeași platformă, sincronizează achiziția, salvează datele în CSV și prezintă rezultatele cu incertitudinile lor. Aplicația se pregătește de echipe în ultimele săptămâni ale semestrului și se prezintă în ședința de evaluare a portofoliului de lucrări, împreună cu referatele lucrărilor 1–13.

14.2. Noțiuni teoretice

Un sistem de achiziție multicanal trebuie să stabilească pentru fiecare canal frecvența de eșantionare (după dinamica mărimii), rezoluția, filtrarea și modul de conversie în unități fizice. Temperatura se citește de regulă la 1 Hz, presiunea la 10...100 Hz, iar vibrațiile la sute sau mii de eșantioane pe secundă. Debitul de date al fiecărui canal și al sistemului este:

$$D_i = f_{e,i} \cdot b_i \quad (14.1)$$

$$D = \sum D_i \quad (14.2)$$

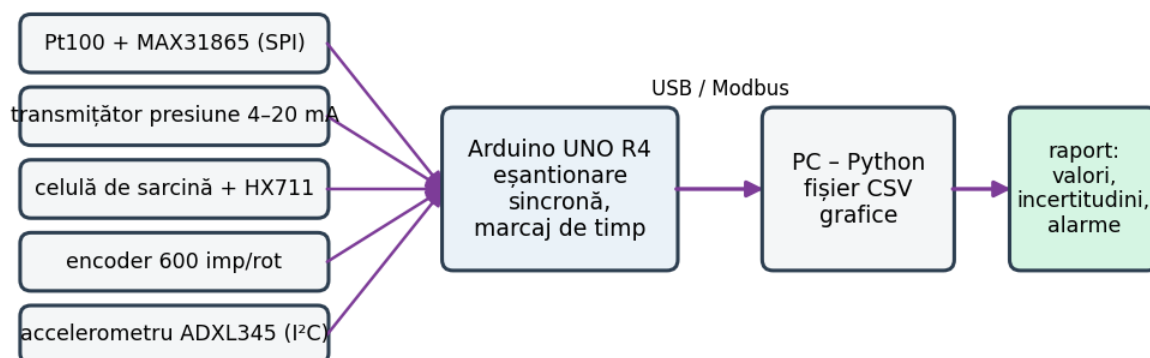


Fig. 14.1. Exemplu de aplicație finală de achiziție multicanal

Incetitudinea fiecărui canal se estimează prin bugetul de incetitudine (lucrarea 2): se enumeră sursele (senzor, adaptor, convertor, referință), se transformă fiecare în incetitudine standard și se combină pătratic. Rezultatul se raportează cu incetitudinea extinsă, $k = 2$.

$$u_c = \sqrt{\sum u_i^2} \quad (14.3)$$

$$U = 2 \cdot u_c \quad (14.4)$$

14.3. Aparatură și echipamente

- Montajele din lucrările 3–13, la alegere
- Platforma de achiziție, PC cu Python (pyserial, pandas, matplotlib)
- Referatele lucrărilor 1–13 (portofoliul de lucrări)

14.4. Modul de lucru

1. Echipa propune aplicația (de exemplu: monitorizarea unei pompe – presiune, temperatura lagărului, vibrații; sau un cântar cu compensare termică) și lista canalelor.
2. Se stabilesc pentru fiecare canal frecvența de eșantionare, rezoluția și conversia (Tabelul 14.1).
3. Se conectează traductoarele, se scrie programul de achiziție cu marcaj de timp și se salvează datele în CSV.
4. Se prelucrează datele în Python: grafice, valori medii, alarme la depășirea pragurilor.
5. Se întocmește bugetul de incertitudine pentru un canal (Tabelul 14.2) și se prezintă aplicația (5 minute).
6. Evaluarea portofoliului: fiecare student predă referatele lucrărilor 1–13, cu fișierele de date, și răspunde la două întrebări din lista de întrebări de verificare; portofoliul se notează după grila din Anexa B.

14.5. Determinări

Tabelul 14.1. Planul canalelor de achiziție

Canal	Traductor	Interfață	f_e [Hz]	Rezoluție	Conversie / unitate
1					
2					
3					
4					
5					

Tabelul 14.2. Bugetul de incertitudine pentru un canal

Sursa	Valoare	Distribuție	Divizor	u_i
Toleranța senzorului				
Rezoluția convertorului				
Repetabilitate (tip A)				
Referința / etalonul				

Sursa	Valoare	Distribuție	Divizor	u_i
u_c și U ($k = 2$)				

14.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – bugetul de incertitudine pentru canalul de temperatură cu Pt100 clasa A și MAX31865 la 50 °C. Toleranța clasei A este $\pm 0,25$ °C (distribuție rectangulară); rezoluția convertorului este de $\approx 0,03$ °C ($\pm 0,015$ °C, rectangulară); abaterea standard a 20 de citiri este $s = 0,04$ °C:

$$u_1 = \frac{0,25}{\sqrt{3}} = 0,144^\circ\text{C} \quad (14.5)$$

$$u_2 = \frac{0,015}{\sqrt{3}} = 0,009^\circ\text{C} \quad (14.6)$$

$$u_3 = \frac{0,04}{\sqrt{20}} = 0,009^\circ\text{C} \quad (14.7)$$

$$u_c = \sqrt{0,144^2 + 0,009^2 + 0,009^2} = 0,145^\circ\text{C} \quad (14.8)$$

$$U = 2 \cdot 0,145 = 0,29^\circ\text{C} \quad (14.9)$$

Toleranța senzorului domină bugetul; ea se poate reduce numai prin etalonarea individuală a sondei (lucrarea 3), după care rămâne incertitudinea termometrului de referință. Debitul de date pentru aplicația din Fig. 14.1, cu vibrații la 800 Hz $\times$ 3 axe $\times$ 16 biți și celelalte canale la 10 Hz $\times$ 32 de biți, este:

$$D = 800 \cdot 3 \cdot 16 + 4 \cdot 10 \cdot 32 = 39\,680 \text{ bit/s} \quad (14.10)$$

Debitul depășește capacitatea unei legături seriale de 38 400 bit/s, dar este mult sub capacitatea portului USB al plăcii; datele de vibrații se transmit în binar sau se prelucrează local (valori RMS).

14.7. Interpretarea rezultatelor

- Justificați alegerea frecvenței de eșantionare pentru fiecare canal.
- Care canal are cea mai mare incertitudine relativă și de ce?
- Ce ar trebui modificat pentru ca aplicația să poată fi folosită într-o instalație industrială (semnale 4–20 mA, IO-Link, grad de protecție IP, compatibilitate electromagnetică)?

14.8. Relevanță practică

Aplicația finală reproduce la scară mică un sistem de monitorizare a stării unei mașini sau un post de încercări: aceleași etape (alegerea traductoarelor, interfațare, achiziție sincronă, prelucrare, raportare cu incertitudine) apar în proiectele de licență și în activitatea inginerului de automatizări, mentenanță sau calitate.

14.9. Întrebări de verificare

1. Cum alegeți frecvența de eșantionare pentru un canal de temperatură și pentru unul de vibrații?
2. Ce conține un buget de incertitudine?
3. Ce interfață ați alege pentru un senzor aflat la 200 m de tabloul de automatizare?
4. Cum sincronizați date provenite din senzori cu frecvențe de eșantionare diferite?
5. Ce măsuri de compatibilitate electromagnetică se iau la montarea cablurilor de semnal?

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului, împreună cu fișierele de date (.csv) și codul sursă (.ino / .py).

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Schema montajului (KiCad, Fritzing sau desen îngrijit), cu traductoarele, alimentarea și pinii plăcii de achiziție.
4. Programul de achiziție și prelucrare: părțile esențiale, comentate.
5. Rezultate: tabelele completate, capturile de osciloscop și graficele datelor înregistrate.
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Rezultatul final cu incertitudinea extinsă ($k = 2$) și interpretarea: comparația cu referința și cu datele de catalog, explicarea abaterilor.
8. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Tabelul B.1. Grila de evaluare

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în montaj și programare
Montaj și program funcționale	30 %	cablaj corect, cod structurat și comentat, funcționare verificată
Măsurători și prelucrarea datelor	30 %	valori plauzibile, calcule corecte, grafice cu unități
Interpretare și redactare	30 %	comparație cu teoria, explicarea abaterilor, claritate, surse citate